CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un endomorphisme sans autre sous-espace stable

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace E de dimension finie $n \geqslant 2$, dont les seuls sous-espaces stables sont $\{0_E\}$ et E.

1. u a-t-il des valeurs propres ?

Soit x un vecteur non nul de E.

1. Montrer que $e_x = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.
2. Soit $a_0, \dots, a_{n-1}$ les coordonnées de $u^n(x)$ dans e_x. Montrer que $u^n = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + \cdots + a_{n-1} u^{n-1}$.
3. Écrire la matrice de u dans e_x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un vecteur propre engendre une droite stable, et une droite n'est ni $\{0\}$ ni E quand $n \geqslant 2$.

Ce qu'on te demande. Construire une base « cyclique » à partir d'un seul vecteur.

Corrigé

1. (a) Pas de valeur propre

Par l'absurde, soit x un vecteur propre : $x \neq 0$ et $u(x) = \lambda x$. La droite $D = \mathrm{Vect}(x)$ est stable : pour $y = \alpha x \in D$, $u(y) = \alpha\lambda x \in D$.

Or $D \neq \{0_E\}$ (elle contient $x \neq 0$) et $D \neq E$ (elle est de dimension $1 < n$). Cela contredit l'hypothèse.

> u n'a **aucune** valeur propre (ni vecteur propre).

Remarque : c'est donc impossible sur $\mathbb{C}$, où tout endomorphisme en dimension finie a une valeur propre. Sur $\mathbb{R}$, c'est possible pour $n = 2$ (une rotation d'angle $\theta \not\equiv 0\ [\pi]$).

2. (b) Le plus grand p pour lequel la famille est libre

La famille (x) est libre car $x \neq 0$. Une famille libre de E a au plus n vecteurs. Il existe donc un plus grand entier $p \in [\![1, n]\!]$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ soit libre.

Par maximalité de p, la famille $(x, \dots, u^{p-1}(x), u^p(x))$ est liée : il existe des scalaires non tous nuls avec

$$\lambda_0 x + \lambda_1 u(x) + \cdots + \lambda_{p-1} u^{p-1}(x) + \lambda_p u^p(x)$$

$$= 0_E.$$

Si $\lambda_p = 0$, cette relation porte sur la famille libre $(x, \dots, u^{p-1}(x))$, donc tous les λ_k sont nuls : contradiction. Donc $\lambda_p \neq 0$ et

$$u^p(x) = -\frac{1}{\lambda_p}(\lambda_0 x + \cdots + \lambda_{p-1} u^{p-1}(x)) \in F,$$

$$F = \mathrm{Vect}(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x)).$$

3. (b) F est stable, donc F = E

Les images des générateurs de F sont $u(x), u^2(x), \dots, u^{p-1}(x)$ (dans F) et $u^p(x)$ (dans F par l'étape précédente). Par linéarité, l'image de toute combinaison linéaire des générateurs est dans F : F est stable par u.

F contient $x \neq 0$, donc $F \neq \{0_E\}$; par hypothèse, $F = E$. Ainsi $(x, \dots, u^{p-1}(x))$ est libre et engendre E : c'est une base, donc $p = n$.

> $e_x = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.

4. (c) Égalité de deux endomorphismes sur une base

Posons $v = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + \cdots + a_{n-1} u^{n-1}$. Par définition des a_i : $u^n(x) = a_0 x + \cdots + a_{n-1} u^{n-1}(x) = v(x)$.

Difficulté : les a_i ont été définis à partir de x. On montre que v et u^n coïncident sur toute la base e_x.

v et u^n sont des combinaisons de puissances de u, donc commutent avec u^k (car $u^i u^k = u^{i+k} = u^k u^i$). Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$:

$$v(u^k(x)) = u^k(v(x)) = u^k(u^n(x))$$

$$= u^n(u^k(x)).$$

Deux applications linéaires égales sur une base sont égales :

$$u^n = a_0\mathrm{Id}_E + a_1 u + \cdots + a_{n-1}u^{n-1}.$$

5. (d) La matrice compagnon

La colonne j de la matrice contient les coordonnées de l'image du j-ième vecteur de base :

- $u(x) = u^1(x)$: 2e vecteur de base, colonne $(0, 1, 0, \dots, 0)$;
- $u(u(x)) = u^2(x)$: 3e vecteur, colonne $(0, 0, 1, 0, \dots)$;
- … $u(u^{n-2}(x)) = u^{n-1}(x)$: dernier vecteur ;
- $u(u^{n-1}(x)) = u^n(x) = a_0 x + \cdots + a_{n-1}u^{n-1}(x)$: dernière colonne $(a_0, \dots, a_{n-1})$.

$$\mathrm{Mat}_{e_x}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Cette matrice ne dépend pas du choix de x : d'après (c), les a_i sont les coefficients de la relation $u^n = \sum a_i u^i$, qui ne fait pas intervenir x (ils sont uniques car $(\mathrm{Id}, u, \dots, u^{n-1})$ est libre, sinon une relation appliquée à x contredirait la liberté de e_x).

Le piège

En (c), conclure trop vite à partir de $u^n(x) = v(x)$: une égalité en un seul vecteur ne suffit pas, il faut la base entière.

La méthode

Famille $(x, u(x), u^2(x), \dots)$: prendre la plus longue sous-famille libre ; l'espace qu'elle engendre est stable par u.

Rappels de cours utilisés

- **Droites stables.** Une droite $D = \mathrm{Vect}(x)$ $(x \neq 0)$ est stable par u si et seulement si x est un vecteur propre de u : $u(x) \in D$ signifie $u(x) = \lambda x$ pour un scalaire λ.